

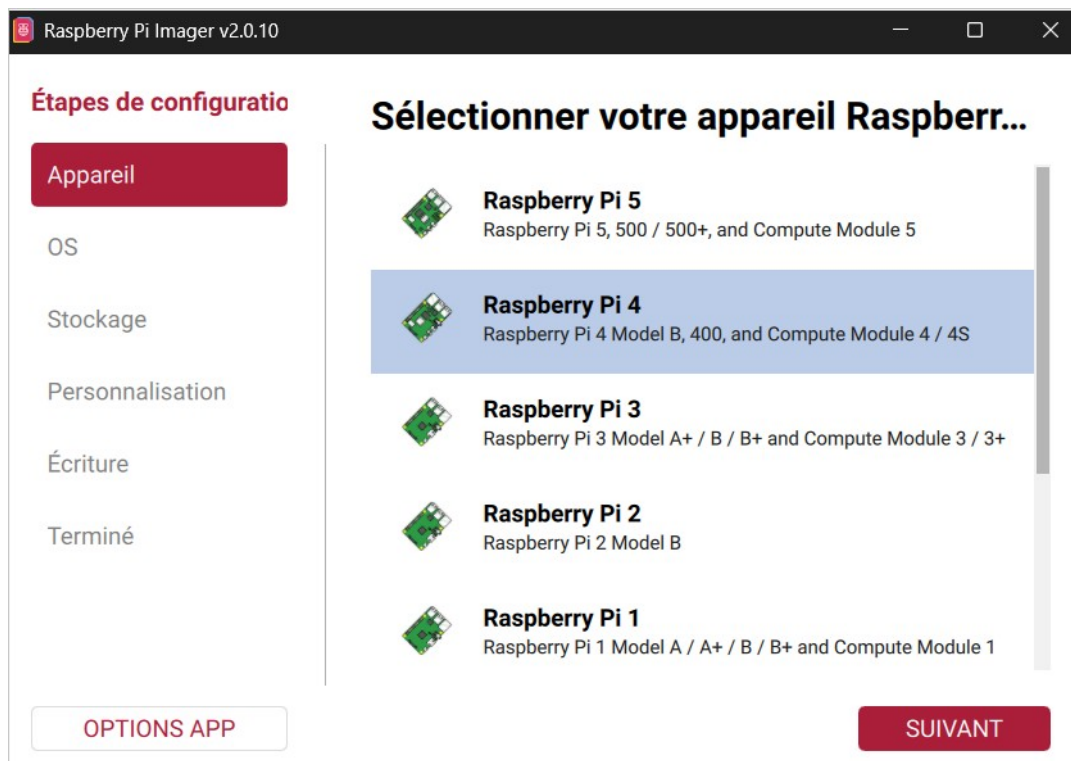
Partie 1 – Installation et préparation du Raspberry Pi

Cette première partie décrit la préparation du Raspberry Pi 4 destiné à héberger l'architecture Zero Trust (projet zt-gateway) : passerelle sécurisée, supervision Zabbix et services associés. L'objectif est de partir d'une carte SD vierge pour obtenir un système minimal, durci dès l'installation et administrable exclusivement à distance, avant l'identification du serveur sur le réseau et le déploiement des services traités en Partie 1-a.

Sélection du matériel

L'outil officiel Raspberry Pi Imager est utilisé pour générer l'image système. Le modèle sélectionné est le Raspberry Pi 4 Model B, retenu pour trois raisons :

- son processeur ARM Cortex-A72 64 bits, requis pour faire tourner Docker et les conteneurs de l'architecture Zero Trust dans de bonnes conditions de performance ;
- son port Ethernet Gigabit, indispensable pour une connexion filaire stable au commutateur, sans dépendre du Wi-Fi ;
- une compatibilité matérielle et logicielle large, largement documentée, ce qui limite les risques de blocage pendant le projet.

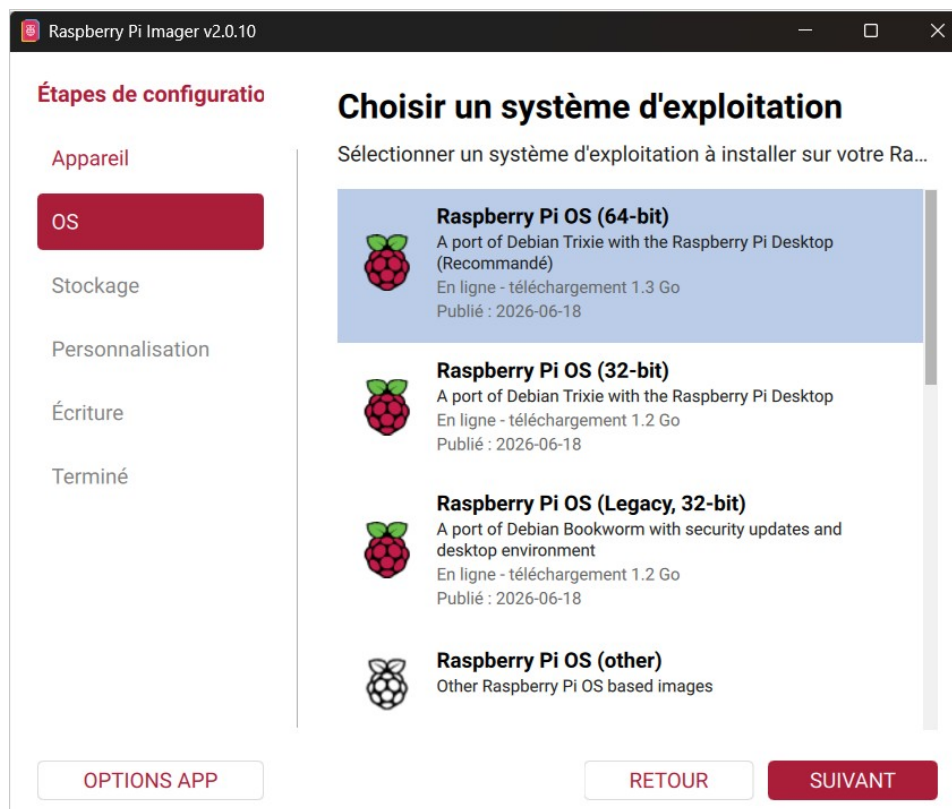


Sélection du modèle Raspberry Pi 4 dans Raspberry Pi Imager

Choix du système d'exploitation

Le système retenu est Raspberry Pi OS Lite (64 bits), basé sur Debian. Ce choix découle directement des contraintes du projet Zero Trust :

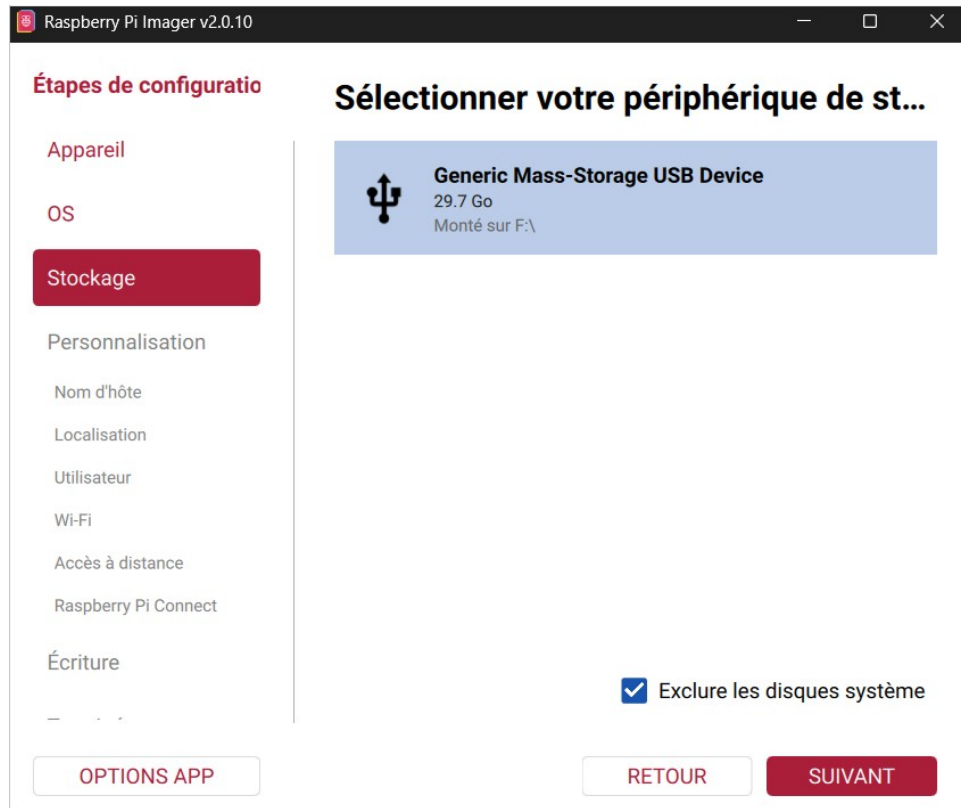
- « Lite » signifie l'absence d'interface graphique : moins de paquets installés, moins de services actifs, donc une surface d'attaque réduite et des ressources (RAM, CPU) disponibles pour Docker, Nginx et les autres services ;
- la version 64 bits est nécessaire pour la compatibilité avec les images Docker aarch64 utilisées par la suite ;
- l'administration se fait uniquement en SSH, ce qui correspond à l'usage prévu d'un serveur headless (sans écran ni clavier).



Choix de Raspberry Pi OS (64-bit)

Préparation de la carte microSD

La carte microSD de 32 Go a été formatée avant écriture afin de supprimer toute ancienne table de partitions et d'éviter les conflits avec un système précédemment installé. Un formatage préalable garantit également que Raspberry Pi Imager détecte correctement le support et évite les erreurs d'écriture liées à des partitions résiduelles. Une carte de classe suffisante (Class 10 / UHS-I minimum) est recommandée pour limiter les temps d'accès disque, la carte SD étant le principal facteur limitant de performance sur un Raspberry Pi.



Sélection du périphérique de stockage (carte microSD)

Nom d'hôte

Le nom d'hôte « zabbix-server » est attribué dès l'écriture de l'image. Il permet d'identifier immédiatement la machine sur le réseau (résolution via mDNS/Avahi en nom.local, puis via Tailscale MagicDNS une fois le VPN Zero Trust en place) sans devoir retenir son adresse IP. Ce nommage explicite facilite aussi la traçabilité dans les journaux système et dans la documentation du projet.

Raspberry Pi Imager v2.0.10

Étapes de configuration

Appareil

OS

Stockage

Personnalisation

Nom d'hôte

Localisation

Utilisateur

Wi-Fi

Accès à distance

Raspberry Pi Connect

Écriture

Personnalisation : choisir un nom d'hôte

Saisir votre nom d'hôte

zabbix-server

Un nom d'hôte est un nom unique qui identifie votre Raspberry Pi sur le réseau. Il ne doit contenir que des lettres, des nombres et des tirets.

OPTIONS APP

SAUTER LA PERSONNALISA...

RETOUR

SUIVANT

Attribution du nom d'hôte « zabbix-server »

Localisation

La région, le fuseau horaire Europe/Paris et la disposition de clavier française sont configurés dès l'installation. Cette étape, souvent négligée, conditionne la cohérence de l'horodatage des journaux système (auth.log, syslog, logs Docker) : un décalage horaire non corrigé compliquerait l'analyse des événements de sécurité et la corrélation avec les journaux des autres équipements du projet.

Raspberry Pi Imager v2.0.10

Personnalisation : localisation

Sélectionner votre lieu pour suggérer un fuseau horaire et un type de clav...

Appareil

OS

Stockage

Personnalisation

Nom d'hôte

Localisation

Utilisateur

Wi-Fi

Accès à distance

Raspberry Pi Connect

Écriture

Terminé

Ville capitale : Paris (France)

Fuseau horaire : Europe/Paris

Type de clavier : fr

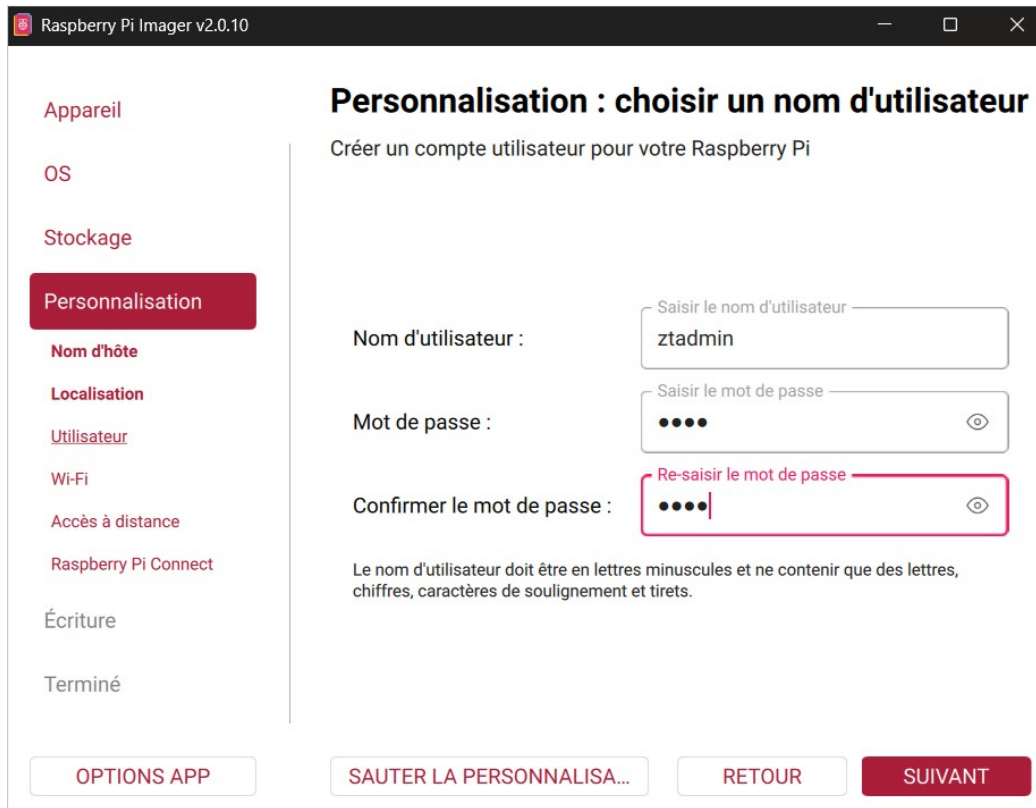
OPTIONS APP SAUTER LA PERSONNALISA... RETOUR SUIVANT

Paramètres de localisation : Paris, Europe/Paris, clavier fr

Compte administrateur

Un compte nominatif `ztadmin` est créé avec un mot de passe robuste, en lieu et place du compte par défaut « pi ». Cette pratique s'inscrit dans une logique de durcissement dès le premier démarrage :

- suppression du compte « pi », cible connue des scripts d'attaque automatisés par force brute sur SSH ;
- mot de passe conforme aux recommandations ANSSI (longueur, complexité), en attendant le passage à une authentification par clé SSH prévu en Partie 1-a ;
- traçabilité renforcée : toute action administrative est désormais associée à un compte identifié.



Raspberry Pi Imager v2.0.10

Personnalisation : choisir un nom d'utilisateur

Créer un compte utilisateur pour votre Raspberry Pi

Nom d'utilisateur : ztadmin

Mot de passe : ●●●●

Confirmer le mot de passe : ●●●●

Re-saisir le mot de passe

Le nom d'utilisateur doit être en lettres minuscules et ne contenir que des lettres, chiffres, caractères de soulignement et tirets.

OPTIONS APP SAUTER LA PERSONNALISA... RETOUR SUIVANT

Création du compte administrateur ztadmin

Configuration réseau

Le Raspberry Pi étant relié au commutateur en Ethernet RJ45, l'étape Wi-Fi de l'assistant est volontairement abandonnée : le SSID du réseau domestique apparaît pré-rempli, mais aucun mot de passe n'est saisi et l'étape est ignorée, ce qui laisse l'interface Wi-Fi inactive et réduit d'autant la surface d'attaque radio de l'équipement. Le service SSH est en revanche activé dès l'image, avec authentification par mot de passe dans un premier temps : c'est la condition indispensable pour administrer le serveur dès le premier démarrage, sans écran ni clavier connectés. À ce stade, l'adressage IP reste en DHCP ; le passage à une adresse statique et la restriction des accès SSH (pare-feu UFW, changement de port, clés) seront traités en Partie 1-a lors de l'identification du serveur sur le réseau.

Raspberry Pi Imager v2.0.10

Étapes de configuration

- Appareil
- OS
- Stockage
- Personnalisation**
- Nom d'hôte
- Localisation
- Utilisateur
- Wi-Fi
- Accès à distance
- Raspberry Pi Connect
- Écriture

Personnalisation : choisir le Wi-Fi

RÉSEAU SÉCURISÉ **RÉSEAU OUVERT**

SSID :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

Saisir un mot de passe

☐ SSID caché

OPTIONS APP

SAUTER LA PERSONNALISA...

RETOUR

SUIVANT

Étape Wi-Fi ignorée (SSID renseigné, pas de mot de passe saisi)

Raspberry Pi Imager v2.0.10

Étapes de configuration

- Appareil
- OS
- Stockage
- Personnalisation**
- Nom d'hôte
- Localisation
- Utilisateur
- Wi-Fi
- Accès à distance

Personnalisation : authentification SSH

Configurer l'accès SSH

Activer SSH ☒ En savoir plus sur SSH

Mécanisme d'authentification

☒ Utiliser un mot de passe pour l'authentification

☐ Utiliser l'authentification par clé publique

OPTIONS APP

SAUTER LA PERSONNALISA...

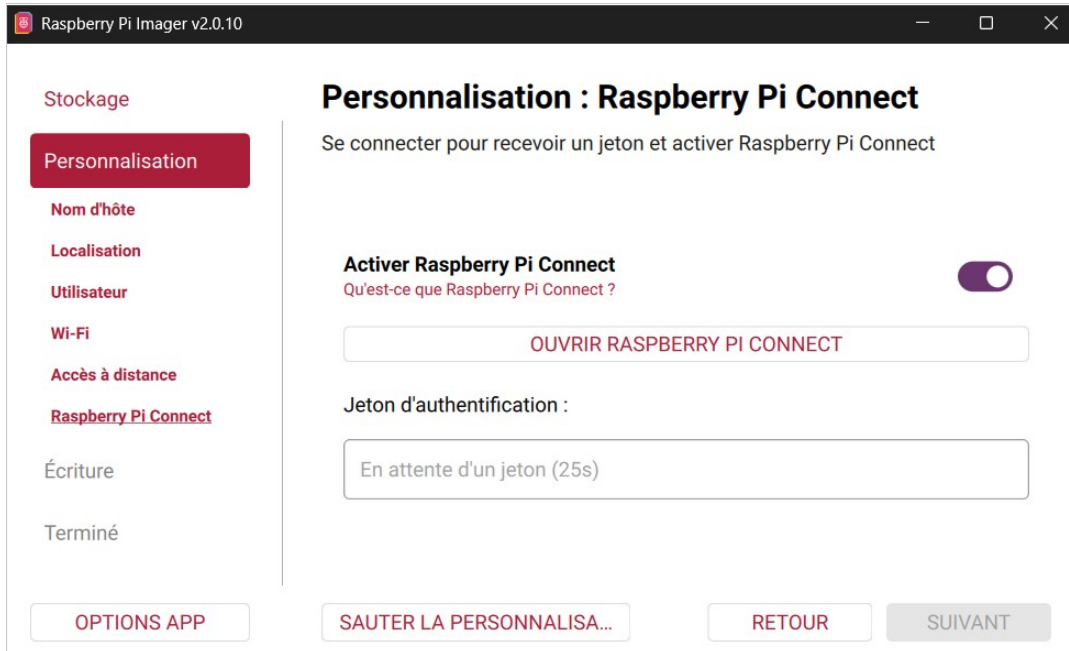
RETOUR

SUIVANT

Activation du SSH avec authentification par mot de passe

Raspberry Pi Connect

Raspberry Pi Connect est activé comme canal d'administration de secours, accessible depuis un navigateur sans ouverture de port entrant sur le réseau local. Il complète le SSH en cas de perte d'accès réseau classique lors des premières manipulations. Cette solution reste toutefois secondaire : une fois le tunnel Tailscale opérationnel (Partie 1-a), l'administration distante s'appuiera exclusivement sur le réseau Zero Trust, et Raspberry Pi Connect pourra être désactivé afin de limiter le nombre de canaux d'accès exposés, conformément au principe de réduction de la surface d'attaque.



Raspberry Pi Imager v2.0.10

Stockage

Personnalisation

Nom d'hôte

Localisation

Utilisateur

Wi-Fi

Accès à distance

Raspberry Pi Connect

Écriture

Terminé

Personnalisation : Raspberry Pi Connect

Se connecter pour recevoir un jeton et activer Raspberry Pi Connect

Activer Raspberry Pi Connect
Qu'est-ce que Raspberry Pi Connect ? ☒

OUVRIR RASPERRY PI CONNECT

Jeton d'authentification :

En attente d'un jeton (25s)

OPTIONS APP SAUTER LA PERSONNALISA... RETOUR SUIVANT

Activation de Raspberry Pi Connect, en attente du jeton



Raspberry Pi Connect

Accédez à votre Raspberry Pi depuis n'importe où

Raspberry Pi Connect vous offre un accès gratuit, simple et prêt à l'emploi à votre Raspberry Pi depuis n'importe où dans le monde. Il s'agit d'une solution d'accès à distance sécurisée pour Raspberry Pi OS, vous permettant de vous connecter à votre bureau Raspberry Pi et à votre ligne de commande directement depuis n'importe quel navigateur.

Page d'autorisation Raspberry Pi Connect dans le navigateur

Raspberry Pi Imager v2.0.10

Stockage

Personnalisation

Nom d'hôte

Localisation

Utilisateur

Wi-Fi

Accès à distance

Raspberry Pi Connect

Écriture

Terminé

Personnalisation : Raspberry Pi Connect

Se connecter pour recevoir un jeton et activer Raspberry Pi Connect

Activer Raspberry Pi Connect

Qu'est-ce que Raspberry Pi Connect ?

Jeton d'authentification :

Jeton reçu du navigateur

rpuak_icPf78vNiTrjBRUt9nAkgg1x

OPTIONS APP

SAUTER LA PERSONNALISA...

RETOUR

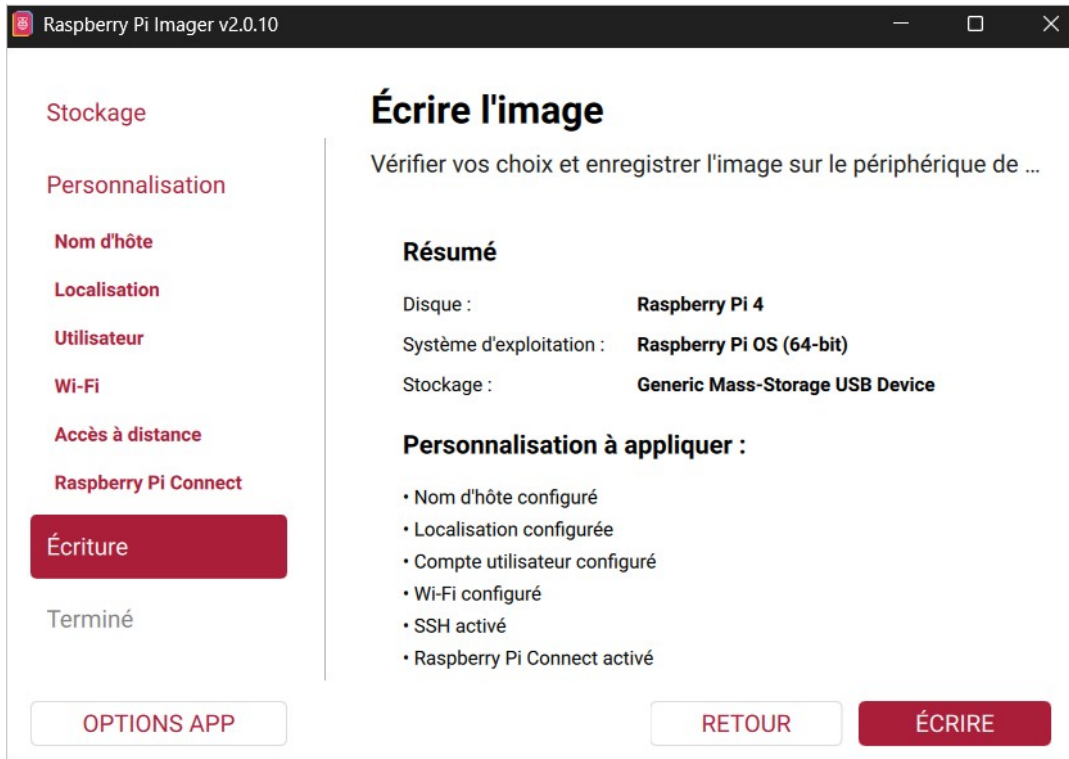
SUIVANT

Jeton d'authentification reçu et validé

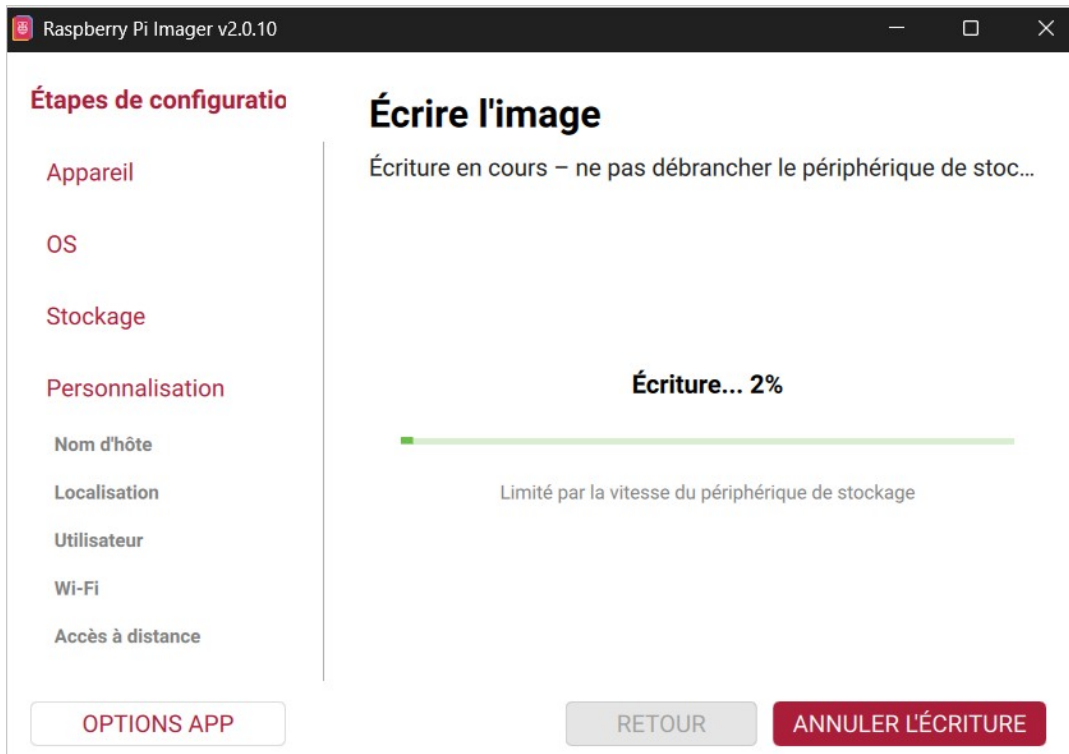
Écriture de l'image

Avant écriture, Raspberry Pi Imager récapitule l'ensemble des paramètres saisis (OS, nom d'hôte, compte, réseau, localisation, SSH). Cette étape de vérification évite toute erreur de saisie qu'il faudrait sinon corriger manuellement après le premier démarrage. L'image est ensuite écrite puis vérifiée automatiquement (contrôle d'intégrité), et la configuration personnalisée est

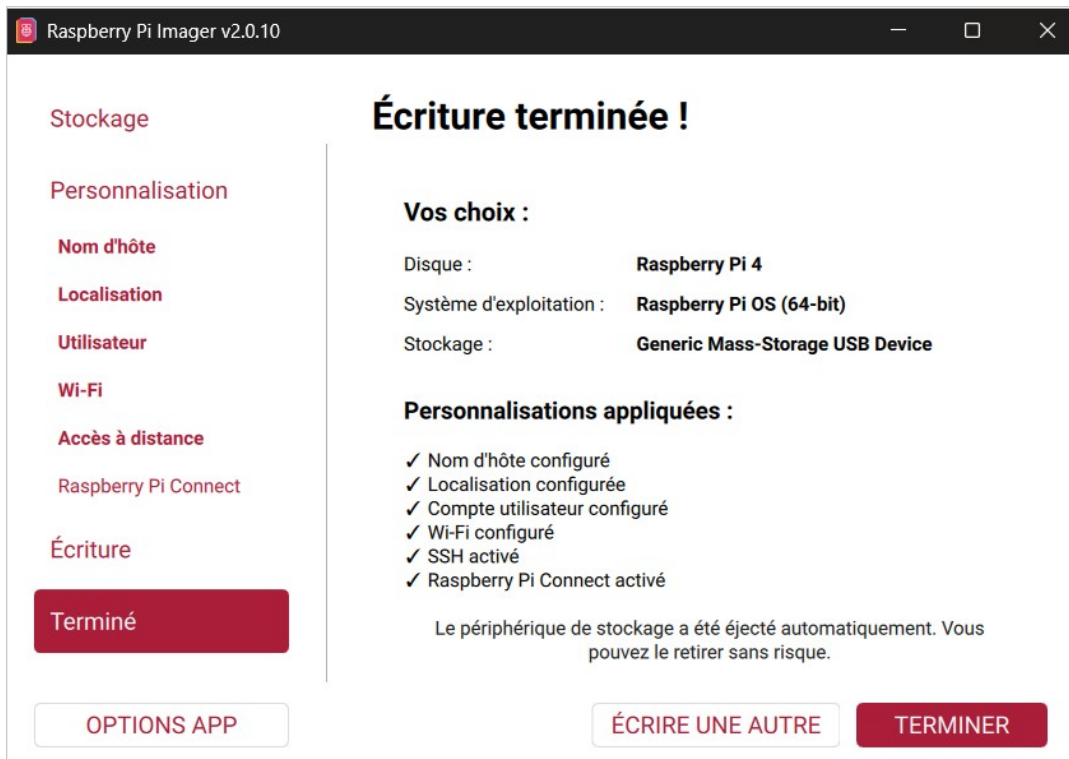
appliquée au premier amorçage grâce au mécanisme cloud-init de Raspberry Pi OS, sans intervention manuelle supplémentaire.



Récapitulatif des paramètres avant écriture



Écriture de l'image en cours



Écriture terminée avec succès

Incident rencontré

Symptôme : après l'écriture de l'image, la carte microSD n'apparaissait plus dans l'Explorateur Windows, alors qu'elle était toujours détectée dans le Gestionnaire des disques.

Diagnostic : Raspberry Pi Imager crée une partition au format ext4 (non reconnu nativement par Windows) suivie d'une petite partition de démarrage ; Windows n'attribue alors pas systématiquement de lettre de lecteur à la partition visible, ce qui la rend invisible dans l'Explorateur.

Cause : absence de lettre de lecteur associée à la partition, et non une corruption de la carte SD comme cela aurait pu être supposé dans un premier temps.

Résolution : attribution manuelle d'une lettre de lecteur depuis le Gestionnaire des disques (clic droit sur la partition → « Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès »), ce qui a immédiatement rendu la partition accessible.

Enseignement : ce type de comportement est normal sous Windows après une écriture d'image Linux et ne doit pas être confondu avec un échec d'écriture ; le réflexe à conserver est de vérifier le Gestionnaire des disques avant de réécrire l'image.

Conclusion

À l'issue de cette première partie, le Raspberry Pi dispose d'un système minimal et durci (OS Lite 64 bits, compte administrateur dédié, Wi-Fi désactivé, SSH actif, horodatage cohérent) et de deux canaux d'administration distante (SSH et Raspberry Pi Connect). Le serveur est désormais prêt à être identifié sur le réseau local et à recevoir, en Partie 1-a, la configuration détaillée de ses services : adressage réseau, pare-feu UFW, VPN Tailscale, Docker, Docker Compose, Nginx et Fail2ban.